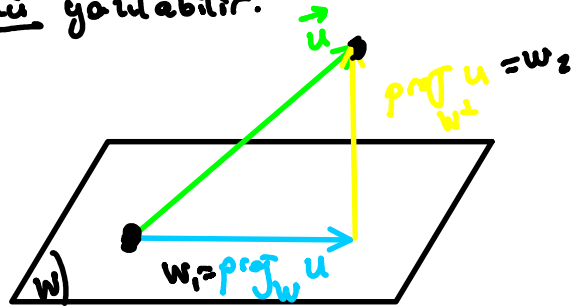


- Ortogonal İzdüşüm Teoremi -

W bir iç çarpım uzayı ve V sonlu boyutlu bir alt uzay olsun. Bu durumda V deki her u vektörü $w_1 \in W$ ve $w_2 \in W^\perp$ olarak şekilde

$$u = w_1 + w_2$$

biçiminde tek türlü yazılabilir.



Burada genellikle

$$w_1 = \text{proj}_W u \rightarrow u \text{ nun } W \text{ üzerindeki ortg. izdüşümü}$$

$$w_2 = \text{proj}_{W^\perp} u \rightarrow u \text{ nun } W^\perp \text{ üzerindeki ortg. izdüşümü}$$

biçiminde yazılır.

$$u = \text{proj}_W u + \text{proj}_{W^\perp} u \quad \star$$

Teorem: W, V iç çarpım uzayının sonlu bir alt uzayı olsun. Bu durumda

a) $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, W için bir ortogonal taban ve $u \in V$ olmak üzere

$$\text{proj}_W u = \frac{\langle u, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} \cdot v_1 + \frac{\langle u, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2 + \dots + \frac{\langle u, v_n \rangle}{\|v_n\|^2} \cdot v_n$$

b) $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, W için bir ortonormal taban ve $u \in V$ olmak üzere

$$\text{proj}_W u = \langle u, v_1 \rangle \cdot v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 + \dots + \langle u, v_n \rangle v_n$$

Kanıt: Video 62 ilk teorem gereği w_1 vektörü ortogonal taban vektörleri cinsinden

$$\text{proj}_W u = \underline{w_1} = \frac{\langle w_1, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} \cdot v_1 + \frac{\langle w_1, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} \cdot v_2 + \dots + \frac{\langle w_1, v_n \rangle}{\|v_n\|^2} \cdot v_n$$

başımında ifade edilebilir. $\underline{w_2}, \underline{w}$ daki her elemana dik olduğundan

$$\underline{w_1} = \frac{\langle \overbrace{w_1 + w_2}^u, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} \cdot v_1 + \dots + \frac{\langle \overbrace{w_1 + w_2}^u, v_n \rangle}{\|v_n\|^2} \cdot v_n$$

şeklinde yazılabilir. (Çünkü $\langle w_2, v_1 \rangle = \langle w_2, v_2 \rangle = \dots = \langle w_2, v_n \rangle = 0$)

$$\Rightarrow w_1 = \frac{\langle u, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} \cdot v_1 + \dots + \frac{\langle u, v_n \rangle}{\|v_n\|^2} v_n \quad \text{olur.}$$

b) (a) şıkında $\|v_1\| = \|v_2\| = \dots = \|v_n\| = 1$ alırsa isteren elde edilir.

Öl: $(\mathbb{R}^3, \langle \cdot, \cdot \rangle_{st})$ iç çarpım uzayı ve W , $v_1 = (0, 0, 1)$ ile $v_2 = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0)$ ortormal vektörleri tarafından gerilen uzaydır. Buna göre $\underline{u = (1, 2, 3)}$ $= \underbrace{\text{proj}_W u}_{w_1} + \underbrace{\text{proj}_{W^\perp} u}_{w_2}$ biçiminde yazalım.

$$\text{proj}_W u = \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle \cdot v_2$$

$$= \langle (1, 2, 3), (0, 0, 1) \rangle \cdot (0, 0, 1) + \langle (1, 2, 3), (\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0) \rangle \cdot (\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0)$$

$$= 3 \cdot (0, 0, 1) + \frac{11}{5} \cdot (\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0)$$

$$= (0, 0, 3) + (\frac{33}{25}, \frac{44}{25}, 0) = (\frac{33}{25}, \frac{44}{25}, 3)$$

Ayrıca u 'nün $W^\perp$ ayna ort vektör

$$u = \text{proj}_W u + \text{proj}_{W^\perp} u \Rightarrow \text{proj}_{W^\perp} u = u - \text{proj}_W u$$

$$\Rightarrow \text{proj}_{W^\perp} u = (1, 2, 3) - (\frac{33}{25}, \frac{44}{25}, 3) = (-\frac{8}{25}, \frac{6}{25}, 0)$$

Ör: $(\mathbb{R}^4, \langle \cdot, \cdot \rangle_{st})$ içi çapım uzayı ve $W = \text{span}\left\{\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right\}$ olsun. Bu durumda $u = (1, 0, 2, 3)$ vektörünün W ve $W^\perp$ üzerine ortogonal izdüşümünü bulun.

Çözüm:

$S = \left\{ \underbrace{\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)}_{v_1}, \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}_{v_2} \right\}$ ort. temel

$$\begin{aligned} \text{proj}_W u &= \langle u, v_1 \rangle \cdot v_1 + \langle u, v_2 \rangle \cdot v_2 \\ &= \langle (1, 0, 2, 3), \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) \rangle \cdot \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) + \langle (1, 0, 2, 3), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \rangle \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) + \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \underline{(2, 1, 1, 2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{proj}_{W^\perp} u &= u - \text{proj}_W u = (1, 0, 2, 3) - (2, 1, 1, 2) \\ &= \underline{(-1, -1, 1, 1)} \end{aligned}$$